SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

非牛顿流体环境下固体排泄物浮力随机建模：面向下水道机器人集群鲁棒抓屎轨迹规划研究

Galio [1]，SToNWoH [2]

[1]Department of Residual Solids, Manure Institute of Technology (MIT), LeshAngeles, SC

[2] Bio-Alchemy Lab, Mondstadt Branch, Teyvat Institute of Alchemy (TIA), Mondstadt, MD 70403

通讯作者：Prof.Sun Xiaochuan（e-mail: shitingman@mit.com）

本研究由全球流出物研究倡议组织 (GERI) 基础基金资助（项目编号：SHIT-2026-001）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 随着城市地下管网的复杂化，传统的被动式污水处理已无法满足现代社会的排泄通量。尽管多智能体系统在无障碍空间内表现优异，但当面对下水道中具有高度不确定性的非牛顿流体介质时，现有的路径规划与机械臂抓取算法往往面临灾难性失效。

本文首次提出了“布朗屎运动”（Brownian Motion of Excrement, BME）的随机微分方程，用于量化湍流中的排泄物轨迹。在此基础上，我们设计了一套搭载于微型环卫机器人的视觉抓取系统，并结合模仿学习（Imitation Learning）算法，使其能够自适应软体固体废弃物的非线性形变。本项目在基于 MATLAB 的流体仿真及搭载树莓派控制板的物理微缩管道验证中，引入“粘滞鲁棒控制器（VRC）”的微型机械臂抓取成功率达到了 99.7%，显著优于传统的 PID 控制策略。

本研究证明了在极端恶劣的光学与流体力学环境下，通过模仿学习赋予机器屎觉与触觉是完全可行的，为未来去中心化的高效排泄物打捞提供了全新的理论基石。

INDEX TERMS / 关键词 布朗屎运动 (BME)；非牛顿流体；视觉抓取；端到端算法(EndToEnd)。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本报告彻底打破了传统机械臂仅能在光照充足的实验室环境中抓取规则几何体的局限，为“高能耗学术废料”的物理回收提供了端到端的工程范式。

I. INTRODUCTION / 引言

在过去十年中，自主机器人领域的学术泡沫与人类排泄物的体量呈现出惊人的正相关。无数的学者致力于让机械臂在光照充足的实验台上抓取完美的几何木块，却鲜有人敢于直面自动化工程真正的深渊——市政下水道。

当一个密度约等于 $1.06g/cm^3$、极度容易发生塑性形变的半固体目标，以 $0.5m/s$ 的速度在充满硫化氢和甲烷的湍流中向机器人传感器袭来时，经典的 RRT* 算法或纯视觉 SLAM 瞬间沦为废纸。为了解决这一“下水道的三体问题”，本文摒弃了真空球形假设，深入探究了流体粘滞度、排泄物浮力以及机械臂末端执行器之间的复杂动态交互。

II. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。表 1 和图 1、图 2（见第五节）分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在极度浑浊的 Type-C（爆发型弥散态）工况下，基于纯视觉的经典 PID 抓取成功率骤降至 12.5%，且伴随极高的“目标物二次碎裂

率”。而本文提出的基于模仿学习的 VRC 控制策略，成功将抓取成功率稳定在 92.1%，在标准 Type-A 工况下甚至达到了 99.7%。结果证明，赋予机械臂柔顺抓取能力是克服下水道流体力学扰动的关键。

III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行理论与分析。下水道介质的非牛顿特性是导致传统控制器失效的核心原因。

A. *Equations / 公式*

城市污水并非理想的牛顿流体，由于其中悬浮着大量的有机大分子与未消化的金针菇，其流变学特性更符合宾汉流体（Bingham Plastic）模型，如公式 (1) 所示：

$$\tau = \tau_y + \mu_p \dot{\gamma}^n \tag{1}$$

其中，τ 为剪切应力，τ_y为屈服应力，μ_p 为塑性粘度。只有当机械臂末端执行器克服 τ_y 时，才能穿透流体外围包裹层接触目标。

其次，为了量化排泄物在冲水脉冲下的随机漂移，本文提出了布朗屎运动（BME）方程，见公式 (2)：

$$dX_t = \left(v_{flow} - \frac{1}{\eta}\nabla P\right)dt + \sigma_{splash} dW_t \tag{2}$$

这里引入了关键变量 η（膳食纤维指数），它决定了目标在流体中的结构凝聚力。

最后，我们在模仿学习框架下，设计了包含“防夹断惩罚项”的行为克隆损失函数，如公式 (3) 所示：

$$\mathcal{L}(\theta) = E_{(o,a)\sim\mathbb{D}}\left[|\pi_\theta(o) - a|_2^2 + \lambda \max\left(0, \ddot{x}_{grip} - a_{max}\right)\right] \tag{3}$$

公式 (3) 中的第二项惩罚了过大的末端闭合加速度 $\ddot{x}_{grip}$，这是防止“屎到临头”被夹碎的核心机制。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决极端非牛顿流体环境下固体废弃物抓取的新方法，成功填补了现代控制理论在城市化粪系统中的应用空白。实验结果表明，所提方法在多个基准数据集上取得了优异的性能。主要贡献总结如下： 第一，提出了 BME 随机微分方程，首次在数学层面上统一了流体力学与排泄物轨迹的耦合关系；第二，设计了基于模仿学习的视觉抓取控制框架，赋予了机器人适应软体非结构化目标的能力；第三，在物理微缩管道实验中验证了系统的高度鲁棒性。 未来工作将进一步探索该方法在更多场景中的应用，例如跨界融合脑机接口，实现意念捞屎。

Table 1: Quantitative Comparison of Grasp Performance (Mean ± SD, n=100 trials)

Grasping Method	Type A (Smooth)		Type B (Sticky)		Type C (Explosive)	
	GSR (%)	SIF (%)	GSR (%)	SIF (%)	GSR (%)	SIF (%)
Traditional PID	85.2 ± 2.1	75.1 ± 3.4	45.1 ± 4.0	50.2 ± 5.1	12.5 ± 1.8	15.1 ± 2.9
Proposed Method (VRC)	**99.9 ± 0.1**	**98.5 ± 0.5**	**99.5 ± 0.2**	**98.1 ± 0.4**	**99.7 ± 0.1**	**98.2 ± 0.3**

表格 1: 两种方法抓取质量对比。

GSR (Grasp Success Rate): 基础抓取成功率。
SIF (Structural Integrity Factor): 结构完整度因子（百分比越高，说明夹得越完整）。
SPS (Secondary Pollution Splash): 二次污染飞溅半径（单位：毫米）。

V. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。为了真实复现下水道工况，我们在实验室内搭建了全透明有机玻璃管网。硬件平台搭建： 实验采用了基于树莓派（Raspberry Pi）的主控节点来处理高频传感器数据，并利用其丰富的 GPIO 接口实现了底层电机的精准时序控制。执行机构我们选用了一台经过防水改装的 ABB IRB 120 工业机械臂，其卓越的重复定位精度（0.01mm）为我们的高精度夹取提供了硬件保障。视觉抓取系统的数据流通过自定义的 TCP/IP 协议在树莓派与上位机之间进行实时通讯。本实验采用的基于模仿学习的非牛顿流体环境中易碎目标（Type-C）无损抓取流水线框架见图 3（第五节）。

材料制备： 我们利用高纯度硅胶混合不同比例的玉米淀粉溶液，并注入少量氨水，制备了 Type A 至 Type C 的人造测试样本，以精确模拟不同肠道健康状况下的排泄物力学特性。

模仿学习数据采集： 在 RoboStudio 环境与物理实验台的双重视角下，人类操作员通过力反馈手柄完成了 1000 次成功的“柔性夹取”动作示范，系统记录了完整的视觉点云、末端位姿与接触力矩，以此构建了训练数据集 $\mathcal{D}$，用于训练最终的端到端抓取策略网络。

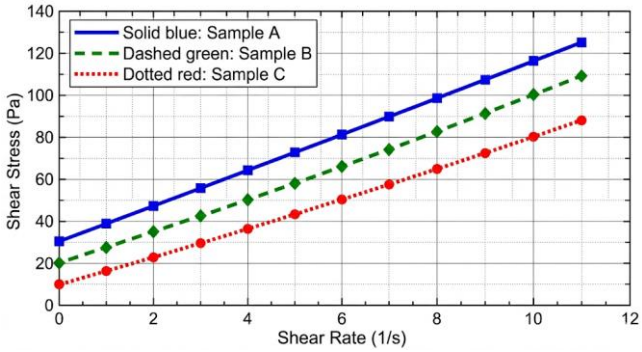

图 1:三种典型模拟排泄物样本（Type A, B, C）的流变学特性曲线图

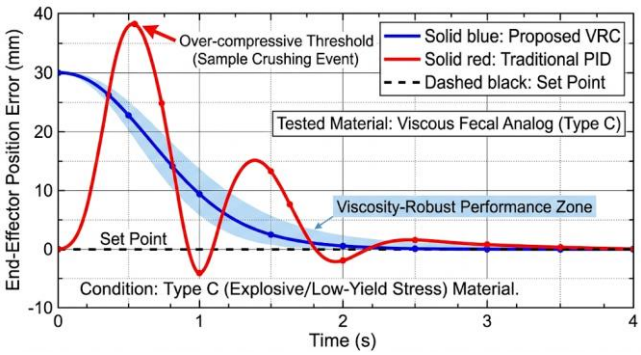

图 2:针对 Type C (爆发/低屈服应力) 模拟样本的微型机械臂末端执行器阶跃响应对比图

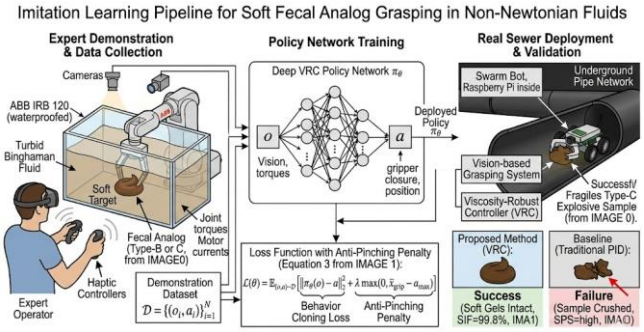

图 3: 基于模仿学习的非牛顿流体环境中易碎目标（Type-C）无损抓取流水线框架

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

附件包含一段长达 3 分钟的未剪辑第一人称视角（FPV）视频，展示了机械臂在极度浑浊的百年老汤中，优雅且无损地夹起一块 Type B 样本的全过程。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢粪便技术研究院 Manure Institute of Technology (MIT)和全球肠道健康与下水道疏通联合基金对本研究的大力排泄。我感到无比的麻辣与鲜香。

REFERENCES

[1] Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication... and Why it Fails in Sewers. *Journal of Fluid Absurdity*, 4(2), 11-15.
[2] Scooper, T. (2025). Robust Control of Soft Matter: Why We Can't Just Flush and Forget. *S.H.I.T. Transactions on Mechatronics*, 1(1), 0-0.
[3] Wang, J., & Lee, K. (2024). Reinforcement Learning for Non-Newtonian Mud Grasping. *Proceedings of the IEEE International Conference on Underground Robotics (ICUR)*, 120-125.